

Chủ đề: Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL) và NoSQL (MongoDB).

1. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG

Nguồn 1: Báo khoa học (Tạp chí)

- Tên tài liệu: A systematic literature review on performance evaluation of sql and nosql database architectures (Salahuddin et al., 2024).
- Đánh giá 5 tiêu chí:
 - Tác giả: Nhóm nghiên cứu (Salahuddin và cộng sự) thuộc Khoa Khoa học Máy tính tại đại học thuộc Pakistan (Superior University). Đây là các học giả có chuyên môn nhưng chưa phải là những chuyên gia đầu ngành hay "cây đại thụ" trong lĩnh vực hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 - Xuất bản: Đăng trên Journal of Computing & Biomedical Informatics (JCBI). Đây là một tạp chí mở (Open Access) quy mô nhỏ, có nằm trong hệ thống phân loại HJRS của Pakistan nhưng chưa đạt thứ hạng cao hoặc thuộc các hệ thống nhà xuất bản danh tiếng toàn cầu như IEEE, Elsevier hay Springer.
 - Phương pháp: Sử dụng phương pháp SLR (Tổng quan tài liệu có hệ thống) – đây là phương pháp có quy trình bộ lọc rất nghiêm ngặt, minh bạch, giúp hạn chế tối đa định kiến cá nhân và tăng tính khách quan cho dữ liệu.
 - Trích dẫn: Vì là nghiên cứu mới xuất bản (năm 2024), số lượng trích dẫn từ các nghiên cứu khác tính đến hiện tại còn rất ít. Độ phủ sóng và tầm ảnh hưởng thực tế trong cộng đồng công nghệ chưa cao.
 - Cập nhật: Xuất bản năm 2024 nên các tài liệu, công nghệ và các phiên bản hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL vs NoSQL) được đưa vào so sánh đều mang tính thời sự, phản ánh đúng bức tranh công nghệ dữ liệu lớn ở thời điểm hiện tại.
- Ưu/Nhược điểm:
 - Ưu điểm: Cung cấp cái nhìn toàn diện, có hệ thống và khách quan về hiệu năng của SQL và NoSQL nhờ quy trình lọc nghiên cứu nghiêm ngặt (SLR).
 - Nhược điểm: Mang tính lý thuyết tổng hợp cao nên thiếu các hướng dẫn cấu hình thực tế hoặc giải pháp kiến trúc cụ thể cho từng bài toán doanh nghiệp.
- Xếp hạng độ tin cậy: Rất cao (hạng 1)

Nguồn 2: Cơ sở dữ liệu học thuật (Google Scholar)

- Tên tài liệu: Analysis and comparison of document-based databases with sql relational databases: Mongodb vs mysql (Deari et al., 2018).

- Đánh giá 5 tiêu chí:

- Tác giả: Nhóm tác giả (Deari và cộng sự) là các giảng viên/nhà nghiên cứu công nghệ thông tin tại Đại học Nam Âu (South East European University). Họ có chuyên môn chuyên ngành phù hợp nhưng mức độ nhận diện học thuật chưa thuộc hàng chuyên gia xuất sắc toàn cầu.
- Xuất bản: Đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí quy mô khu vực (thường xuất hiện trong hệ thống IEEE Xplore của các hội nghị nhỏ hoặc tạp chí của trường đại học). Chất lượng kiểm duyệt ở mức cơ bản, chưa nằm trong nhóm tạp chí xếp hạng Q1/Q2 danh tiếng.
- Phương pháp: Sử dụng phương pháp Thực nghiệm kết hợp phân tích so sánh (Experimental & Comparative Analysis). Họ trực tiếp xây dựng kịch bản, chạy thử nghiệm đo lường hiệu năng (tốc độ truy vấn CRUD) trên cả hai hệ thống, giúp số liệu mang tính thực tế và có giá trị kiểm chứng cao.
- Trích dẫn: Xuất bản từ năm 2018, tài liệu này đã tích lũy được một lượng trích dẫn nhất định từ các bài báo, luận văn sinh viên tìm kiếm bài toán so sánh kinh điển giữa MongoDB và MySQL.
- Cập nhật: Xuất bản năm 2018 (đã cách đây 8 năm). Các phiên bản tối ưu của MySQL (như bản 8.0+) và MongoDB hiện tại đã thay đổi rất nhiều về kiến trúc lưu trữ, cơ chế lập chỉ mục (index) và khả năng bảo mật, khiến các số liệu thực nghiệm trong bài không còn hoàn toàn chính xác với công nghệ hiện nay.

- Ưu/Nhược điểm:

- Ưu điểm: Mang tính thực tiễn cao vì tập trung so sánh trực diện, chi tiết giữa hai đại diện phổ biến nhất của hai trường phái: MongoDB (NoSQL) và MySQL (SQL).
- Nhược điểm: Thiếu tính bao quát do chỉ tập trung vào cơ sở dữ liệu dạng tài liệu (Document-based) mà bỏ qua các kiến trúc NoSQL quan trọng khác như Key-Value, Column-family hay Graph.

- Xếp hạng độ tin cậy: Cao (hạng 2)

Nguồn 3: Sách chuyên khảo (Sách điện tử)

- Tên tài liệu: Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data (Harrison, 2018).

- Đánh giá 5 tiêu chí:

- Tác giả: Guy Harrison là một chuyên gia thực chiến cực kỳ uy tín trong ngành dữ liệu với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông là tác giả của nhiều đầu sách kinh điển về tối ưu hóa cơ sở dữ liệu (Oracle, MySQL) và từng là Giám đốc Nghiên cứu Phát triển (R&D) tại các tập đoàn phần mềm lớn.
- Xuất bản: Được xuất bản bởi Apress, một nhà xuất bản học thuật và công nghệ danh tiếng toàn cầu thuộc tập đoàn Springer Nature, nổi tiếng với quy trình biên tập và kiểm duyệt nội dung kỹ thuật nghiêm ngặt.
- Phương pháp: Phương pháp Nghiên cứu tài liệu và Đúc kết chuyên gia (Descriptive & Conceptual Analysis). Sách tập trung giải thích cơ chế kiến trúc nội tại (internal architecture), phân tích lý thuyết đồ thị, định lý CAP và mô hình phân tán thay vì thực hiện các thí nghiệm đo lường trong phòng lab.
- Trích dẫn: Cuốn sách này là tài liệu tham khảo "gối đầu giường" kinh điển cho sinh viên ngành CNTT, kỹ sư hệ thống và xuất hiện dày đặc trong danh mục tài liệu tham khảo của các nghiên cứu khoa học về NoSQL/NewSQL từ năm 2018 đến nay.
- Cập nhật: Xuất bản năm 2018. Mặc dù các nguyên lý cốt lõi về kiến trúc dữ liệu trong sách vẫn hoàn toàn chính xác, nhưng một số xu hướng công nghệ mới hơn (như Serverless Databases, Cloud-Native Databases, hay các tính năng lai Hybrid Transactions/Analytics - HTAP) chưa được cập nhật đầy đủ.
- Ưu/Nhược điểm:
 - Ưu điểm: Cung cấp cái nhìn toàn cảnh và sâu sắc về sự tiến hóa của kiến trúc dữ liệu, không chỉ dừng lại ở SQL/NoSQL mà còn bao hàm cả NewSQL và hệ sinh thái Big Data (Hadoop, Spark).
 - Nhược điểm: Là sách lý thuyết và tổng quan thị trường nên thiếu các số liệu thực nghiệm (benchmark) chi tiết hoặc các bài test hiệu năng (CRUD execution time) cụ thể bằng code.
- Xếp hạng độ tin cậy: Cao (hạng 3)

Nguồn 4: Nguồn mở trên Internet

- Tên tài liệu: SQL vs NoSQL Databases: What's the Difference? (AWS, 2024).
- Đánh giá 5 tiêu chí:
 - Tác giả: Đội ngũ kỹ sư giải pháp và chuyên gia dữ liệu của Amazon Web Services (AWS), nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới. Họ là những người trực tiếp vận hành hệ sinh thái dữ liệu quy mô toàn cầu.

- Xuất bản: Xuất bản trên trang tài liệu chính thức của AWS. Đây không phải là một tạp chí khoa học được bình duyệt độc lập (Peer-reviewed), nhưng là nguồn tài liệu kỹ thuật chuẩn mực (Whitepaper/Documentation) có uy tín tối cao trong giới công nghệ thực chiến.
- Phương pháp: Phương pháp Tổng hợp tài liệu kỹ thuật và Đức kết thực tiễn (Technical Documentation & Case-based Guide). Tài liệu định nghĩa, phân loại cấu trúc dữ liệu và so sánh dựa trên các tiêu chí vận hành (tính nhất quán, khả năng mở rộng, mô hình lưu trữ) chứ không đi theo quy trình nghiên cứu khoa học.
- Trích dẫn: Hiếm khi được trích dẫn trong các bài báo khoa học nghiêm ngặt (do tính thương mại), nhưng lại được hàng triệu kỹ sư, kiến trúc sư giải pháp và sinh viên công nghệ sử dụng làm tài liệu tham khảo cốt lõi khi làm dự án.
- Cập nhật: Xuất bản năm 2024. Nội dung phản ánh chính xác xu hướng quản trị dữ liệu hiện đại, đặc biệt là tư duy tối ưu hóa database trên môi trường điện toán đám mây (Cloud-native) và xử lý dữ liệu lớn ở thời điểm hiện tại.
- Ưu/Nhược điểm:
 - Ưu điểm: Cực kỳ trực quan, thực tế và dễ hiểu, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt cách lựa chọn loại database phù hợp nhất dựa trên nhu cầu kinh doanh và bài toán thiết kế hệ thống thực tế.
 - Nhược điểm: Mang tính định hướng thương mại cao (vendor lock-in) khi liên tục lồng ghép, quảng bá và hướng người đọc sử dụng các dịch vụ cloud của chính họ (như Amazon RDS, DynamoDB).
- Xếp hạng độ tin cậy: Khá (hạng 4)

2. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Amazon Web Services (AWS) (2024) SQL vs NoSQL Databases: What's the Difference?. [Trực tuyến]. Có tại: <https://aws.amazon.com/nosql/>
- Deari, R., Zenuni, X., Ajdari, J., Ismaili, F. và Raufi, B. (2018) 'Analysis and comparison of document-based databases with sql relational databases: MongoDB vs mysql', Proceedings of the International Conference on Information Technologies, tr. 1-6.
- Györfödi, C., Györfödi, R., Pecherle, G. và Olah, A. (2020) 'A comparative study of MongoDB and MySQL', Journal of Big Data, 7(1), tr. 1-18.
- Harrison, G. (2018) Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data. Berkeley: Apress.
- MongoDB (2024) Comparing SQL and NoSQL Databases. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.mongodb.com/compare/sql-vs-nosql>

- Nayak, A., Padhye, A. và Majeed, A. (2020) 'Comparing the performance of NoSQL and SQL databases', International Journal of Computer Applications, 173(3), tr. 35-40.
- Patel, S., Kumar, S., Katiyar, S., Shanmugam, R. và Chaudhary, R. (2020) 'MongoDB vs MySQL: a comparative study of MongoDB and MySQL based on their performance', Technical report, EasyChair, 2020.
- Raje, A. và Jagdale, A. (2018) 'Sql vs NoSql: NewSql the solution for big data', Proceedings of the 4th Somaiya International Conference on Technology and Information Management, tr. 1-5.
- Sadalage, P. J. và Fowler, M. (2019) NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Boston: Addison-Wesley.
- Salahuddin, M., Majeed, S., Hira, S. và Mumtaz, G. (2024) 'A systematic literature review on performance evaluation of sql and nosql database architectures', Journal of Computing & Biomedical Informatics, 7(02).
- Tudorica, B. G. và Bucur, C. (2021) 'A comparison between several NoSQL databases with comments and notes', Proceedings of the RoEduNet Conference, IEEE, tr. 1-5.